

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина «Теория вероятностей»

Практическая работа №6

Вариант 5

Выполнил:

Бармичев Григорий Андреевич

Группа Р3210

Санкт-Петербург 2025

## Задание

Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

- найти уравнение прямой регрессии y на x;
- построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X, Y).

| X \ Y          | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | m <sub>x</sub> |
|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----------------|
| 750            | 2  | 4  | 2  | —  | —  | —  | —   | —   | 8              |
| 1250           | —  | —  | 6  | 7  | 3  | —  | —   | —   | 16             |
| 1750           | —  | —  | —  | 6  | 13 | 9  | —   | —   | 28             |
| 2250           | —  | —  | —  | 6  | 8  | 9  | —   | —   | 23             |
| 2750           | —  | —  | —  | —  | 7  | 8  | 1   | —   | 16             |
| 3250           | —  | —  | —  | —  | —  | 1  | 5   | 3   | 9              |
| m <sub>y</sub> | 2  | 4  | 8  | 19 | 31 | 27 | 6   | 3   | 100            |

Расчёт вспомогательных сумм:

$$\sum_{i=1}^6 m_{xi} = \sum_{j=1}^8 m_{yj} = n = 100$$

$$\sum_i m_{xi} x_i = 200000, \sum_j m_{yj} y_j = 7395$$

$$\sum_i m_{xi} x_i^2 = 447750000, \sum_j m_{yj} y_j^2 = 591075$$

$$\sum_{i,j} m_{ij} x_i y_j = 15941250$$

Вычисляем выборочные средние  $\bar{x}$  и  $\bar{y}$ ,  $i = (1, 6)$ ,  $j = (1, 8)$ :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{ij} m_{ij} x_i}{n} = \frac{200000}{100}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{ij} m_{ij} y_i}{n} = \frac{7395}{100}$$

Выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum_i m_{xi} x_i^2 - \frac{1}{n} \left( \sum_i m_{xi} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left( 447750000 - \frac{200000^2}{100} \right) \approx 482323,23$$

$$s_x \approx \sqrt{482323,23} \approx 694,49$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum_j m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left( \sum_j m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left( 591075 - \frac{7395^2}{100} \right) \approx 446,61$$

$$s_y \approx \sqrt{446,61} \approx 21,13$$

Выборочный корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left( \sum_{i,j} m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left( \sum_i m_{x_i} x_i \right) \left( \sum_j m_{y_j} y_j \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \left( 15941250 - \frac{200000 \cdot 7395}{100} \right) \approx 11628,79$$

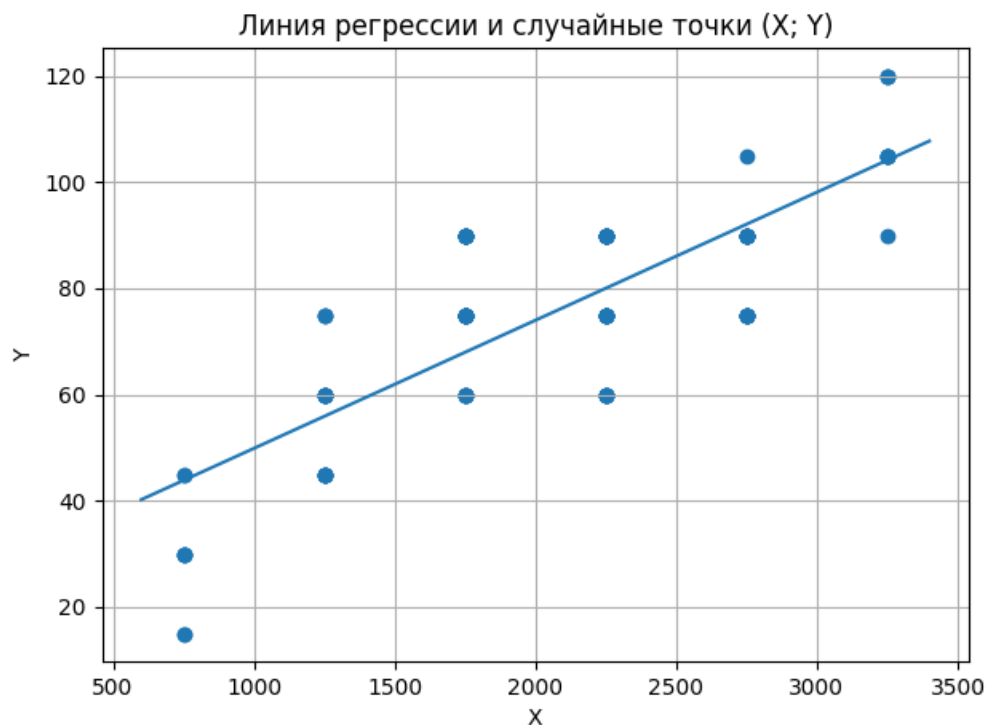
Коэффициент линейной корреляции:

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{11628,79}{694,49 \cdot 21,13} \approx 0,79$$

Прямая регрессии Y на X:

$$y = \bar{y} + r_{xy} \frac{s_y}{s_x} (x - \bar{x}) = (73,95 - 0,02411 \cdot 2000) + \left( 0,79 \cdot \frac{21,13}{694,49} \right) \cdot (x - 2000) \approx$$

$$\approx 25,73 + 0,02411x$$



## Исходный код программы:

```
import numpy as np
import math

X = np.array([750, 1250, 1750, 2250, 2750, 3250], dtype=float)
Y = np.array([15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120], dtype=float)
m = np.array([
    [2, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 6, 7, 3, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 6, 13, 9, 0, 0],
    [0, 0, 0, 6, 8, 9, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 7, 8, 1, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 1, 5, 3]
], dtype=float)

n = m.sum()
mx = m.sum(axis=1)
my = m.sum(axis=0)
x_mean = (mx * X).sum() / n
y_mean = (my * Y).sum() / n
sum_mx_x2 = (mx * X**2).sum()
sum_my_y2 = (my * Y**2).sum()
sum_mx_x = (mx * X).sum()
sum_my_y = (my * Y).sum()
sx2 = (sum_mx_x2 - (sum_mx_x**2) / n) / (n - 1)
sy2 = (sum_my_y2 - (sum_my_y**2) / n) / (n - 1)
sx = math.sqrt(sx2)
sy = math.sqrt(sy2)

cross_sum = 0.0
for i in range(len(X)):
    for j in range(len(Y)):
        cross_sum += m[i, j] * X[i] * Y[j]

sxy = (cross_sum - (sum_mx_x * sum_my_y) / n) / (n - 1)
r = sxy / (sx * sy)
a = r * sy / sx
b = y_mean - a * x_mean

print("x̄ =", x_mean)
print("ȳ =", y_mean)
print("sx =", sx)
print("sy =", sy)
print("sxy =", sxy)
print("r_xy =", r)
print(f"y = {b:.2f} + {a:.5f} x")
```

## Результаты работы программы:

```
x̄ = 2000.0
ȳ = 73.95
sx = 694.4949476585358
sy = 21.13323535012177
sxy = 11628.787878787878
r_xy = 0.7923177189695562
y = 25.73 + 0.02411 x
```

|    | j                                      | 1     | 2     | 3      | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9        | 10     | 11   | 12        | 13       |
|----|----------------------------------------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------|-----------|----------|
| i  | <div> <div>Y</div> <div>X</div> </div> | 15    | 30    | 45     | 60      | 75      | 90      | 105     | 120     |          |        |      |           |          |
| 1  | 750                                    | 2     | 4     | 2      | -       | -       | -       | -       | -       | 8        | 6000   | 240  | 4500000   | 180000   |
| 2  | 1250                                   | -     | -     | 6      | 7       | 3       | -       | -       | -       | 16       | 20000  | 915  | 25000000  | 1143750  |
| 3  | 1750                                   | -     | -     | -      | 6       | 13      | 9       | -       | -       | 28       | 49000  | 2145 | 85750000  | 3753750  |
| 4  | 2250                                   | -     | -     | -      | 6       | 8       | 9       | -       | -       | 23       | 51750  | 1770 | 116437500 | 3982500  |
| 5  | 2750                                   | -     | -     | -      | -       | 7       | 8       | 1       | -       | 16       | 44000  | 1350 | 121000000 | 3712500  |
| 6  | 3250                                   | -     | -     | -      | -       | -       | 1       | 5       | 3       | 9        | 29250  | 975  | 95062500  | 3168750  |
| 7  | $m_{y_i}$                              | 2     | 4     | 8      | 19      | 31      | 27      | 6       | 3       | 100      | 200000 | 7395 | 447750000 | 15941250 |
| 8  | $m_{y_i}y_j$                           | 30    | 120   | 360    | 1140    | 2325    | 2430    | 630     | 360     | 7395     | -      | -    | -         | -        |
| 9  | $\sum_{i=1}^m m_{ij}x_i$               | 1500  | 3000  | 9000   | 32750   | 63750   | 61250   | 19000   | 9750    | 200000   | -      | -    | -         | -        |
| 10 | $y_j^2m_{ij}$                          | 450   | 3600  | 16200  | 68400   | 174375  | 218700  | 66150   | 43200   | 591075   | -      | -    | -         | -        |
| 11 | $y_j \sum_{i=1}^m m_{ij}x_i$           | 22500 | 90000 | 405000 | 1965000 | 4781250 | 5512500 | 1995000 | 1170000 | 15941250 | -      | -    | -         | -        |